2026 2 — (,)

3

25 100 (20×4 =80 , 5×4 =20) 45 —

— ( )

- **1 (4), 0** . . · , .
- **(Rubric) ,** , · . , .
- : — 3 (· ·) .

( )

	1	2	3	4	5	6	7	8( )	9	10	11	12	13
	14	**15**	**16( )**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24( )**	**25( )**	
													100

1~7, 9~15, 17~23: 4 **80** / 8,16,24,25 4 (16 3) + 24·25: 4 **20** / : (1,3,6,9,15) (2,4,5,10,11,13,14,17~23) (8,12,16,24,25)

( )

	1~8	[9 13-01] / [9 13-02] / [9 13-03] / [9 13-04]	, , ,
	9~16	[9 14-01] / [9 14-02] · / [9 14-03] HR · / [9 14-05]	- , , HR , -
.	17~25	[9 15-01] / [9 15-02] / [9 15-03] / [9 15-04] ·	, , , ,

: 2015/2022 — 3 (· ·). · (, HR ,) .

. — 1 ~8

1 — · ·

: , (/ , /) .

: , _____(_____) 3:1, 9:3:3:1 . ( ) .
: ~ . “ ” .

: “ ?” — ___(simplification) .

2 — (46, 23)

: (23) .

: = 46 46 (·). = 1 2 46 23 ( ). (23+23) 46.
: . 23 46 __. (X,Y) . 46.

: " = , = " . 46 23 .

: — = ." = , · __ " .

3 — DNA– –

: , , .

: DNA( ) (DNA ,) (DNA+).
= DNA + ( ) — .
= (locus) DNA — " " (-).
(·) _____. .

: " ?" (' ').

4 — ( )

: 3/4, (RR) 1/3

: F_2 RR:Rr:rr = 1:2:1, (R_): (rr) = 3:1.
= RR(1)+Rr(2) = 3/4. = RR 1 / 3 = **1/3**.
: " " " (1/4)" . 3 .

: . "RR 1, Rr 2, rr 1" 2 .

(3/4·2/3): Rr ." = " .

5 — ( )

: , -1 -2 (heterozygous) .

: _____(-1, -2)_____(-1) (a) . Aa × Aa.
. .
? X- , " " .( ).

: × = . × = ( ). .

6 —

: X Y . (X)

: (XX) X 100%, (XY) X 50% / Y 50% 1:1. .
: X . 1 (2), 22 (44). X 1 + X 1 . X( )+Y( ).

. : “ ” —

7 — vs

: ( ), (ABO) — .

: _____ = ( ) . . _____ = · (,).
: . ABO: 9 . , : / ( ).

: “ ?” . .

8 — :

: (1) ( ) . (2) : / / / (informed consent).

: = , + .

2	“ / / ”	.
2	· · · 1	, .
1	“ ” ,	. .
0	·	.

: “ = ” , . 2022 ‘ ’ .

-1. —

9 ~16

9 —

: . (:)

O (30,000K,) M (3,000K,). (G2V, 5,800K,). = , = . (=) .

10 — (m) vs (M)

: A .

: (m)= ( ). (M)=10pc (,). _____ (1 > 2).
A(M -5) vs B(M 2) A 7 600 . **A** .
: ( ). .

: , .

11 —

: 10 pc — (pc) = 1 / 0.1″ = 10 pc (32.6)

: 1 (1AU) p. p . ( ).
: 1 pc = 3.26 = 1″ . pc .

: 0.01″ 100 pc. (0.77″) 1.3 pc.

12 — HR (,)

: , 90% .

HR : (, —), ( ). . G .
· (:), (:).
: — · . . . HR - , .

: " HR ?" .

: — . HR .

13 — ( )

: (8M)

: (1M) ____. 8M · . .
" " — .

14 — ( )

: .( )

: . 100 , 10M 2000 (1/500). _____ — "
" .

15 —

: .

( ). . . : , · , ,
.

16 — :

: , 3 .
.

4	‘ ’ +3 / / 1 +
2	, ( )
0	“ ” ,

: — . (2)

-2. — 17 ~25

17 —

: — 2 6 .

: (,) + (,) + ( ). ( ) . .

: 10 , — “ ”.

18 — ( )

: . .

A : , . E0( )~E7( ).
B : + . = + . · .
C : · . , .
: . B( ).

19 — **vs** ·

: **=** **,** **=** **—** **.**

: = ( ). = . .

20 — · ·

: **—** **.(: ,)**

: ( ). .

: “ ” — _____( ). .

: 1929 , SDSS· — .

:“ ” . .

21 — · ·

: 7000 km/s — v = 70 × 100 = 7000 km/s

: H_0=70, d=100 v=7000. km/s . Mpc ( ) .
: 100 Mpc(3) 7000 km/s — 2% ! .

: , ( ).

22 — ·

: ( ), ( ) — 2

2 : (, 1929) + (· , 1965, 2.7K). .
: . .
( ): (·) (:).

23 — · ( ) · ·

: **(,)** **.**

(2023 Planck): 68% + 27% + (·) 5%. 5% !
: 5% . __( ). , . 27% .

: 2022 ‘ ’ · (JWST) . “ ” .

24 — : 3 4 ·

: · · · ,
.

	( )	
2	· + ·	.
2	· ( )	.
1	3 1~2 ,	.
0		.

: 138 38 · 46 . " " .

25 — · : (Nature of Science) 4 · ·

: , · ·
, .

: 2022 ' ' — _____ , .

2	' · · ' 2	…
2	/ /	.
1	1 ," "	.
0	" "	.

:" " , _____ . 2026 · : .

( )

	100 (80 + 20)
	65~72 (52 + 13) — 0.4
	30%(1,3,6,9,15) / 50%(2,4,5,10,11,13,14,17~23) / 20%(8,12,16,24,25)
	12 HR ( ), 10 , 5 —
	8·24·25 (peer review) —

' ' (48) . .
, . (:" · " " ")